

Campos vectoriales

Integrales de línea, de superficie y teoremas integrales

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

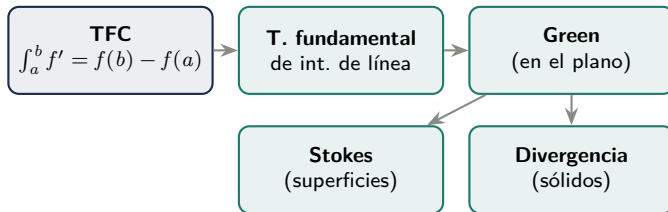
22 de septiembre de 2026

Agenda de la unidad

1. **Campos vectoriales:** gradientes, campos conservativos (20 min)
2. **Integral de línea** de un campo escalar (20 min)
3. **Integral de línea** de un campo vectorial: trabajo y circulación (20 min)
4. **Independencia de la trayectoria** y teorema fundamental (30 min)
5. **Teorema de Green**, divergencia y rotacional (30 min)
6. **Superficies:** integrales de superficie y flujo (30 min)
7. **Divergencia y Stokes:** el cuadro completo (35 min)

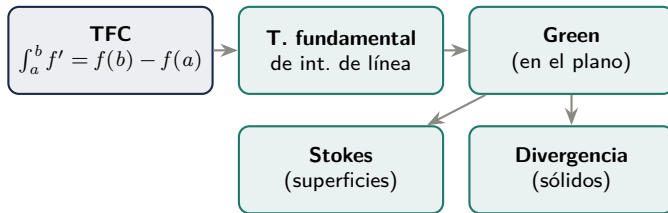
Capítulos 33 y 34 del problemario — material para varias sesiones

Adónde vamos



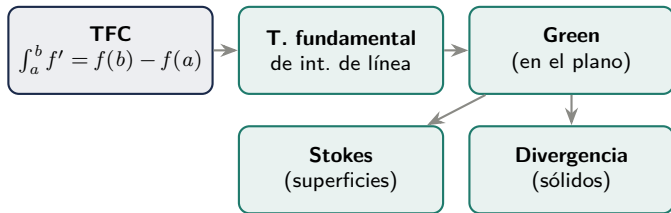
- Toda la unidad persigue **una sola idea**, la del Teorema Fundamental del Cálculo:

Adónde vamos



- Toda la unidad persigue **una sola idea**, la del Teorema Fundamental del Cálculo:
lo que pasa en el interior de una región queda determinado por lo que pasa en su frontera.

Adónde vamos



- Toda la unidad persigue **una sola idea**, la del Teorema Fundamental del Cálculo: *lo que pasa en el interior de una región queda determinado por lo que pasa en su frontera.*
- Cambia la dimensión del objeto (curva, superficie, sólido) y cambia la derivada que aparece (gradiente, rotacional, divergencia), pero el patrón es siempre el mismo.

BLOQUE 1 DE 7

Campos vectoriales

Definición, campos gradiente y campos conservativos

¿Qué es un campo vectorial?

Definición

Un **campo vectorial** es una función que asigna a cada punto un *vector*.

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j},$$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}.$$

¿Qué es un campo vectorial?

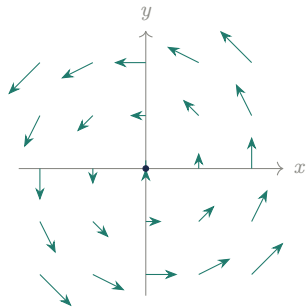
Definición

Un **campo vectorial** es una función que asigna a cada punto un *vector*.

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j},$$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}.$$

Es **continuo** si lo son sus componentes, y **diferenciable** si estas tienen derivadas parciales continuas.



$$\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle: \text{gira}$$

Para qué sirven

- **Velocidades de un fluido:** cada partícula se mueve con el vector que indica el campo en su posición.

Para qué sirven

- **Velocidades de un fluido:** cada partícula se mueve con el vector que indica el campo en su posición.
- **Campo gravitacional:** la fuerza que experimenta una masa unitaria en cada punto.

Para qué sirven

- **Velocidades de un fluido:** cada partícula se mueve con el vector que indica el campo en su posición.
- **Campo gravitacional:** la fuerza que experimenta una masa unitaria en cada punto.
- **Campo eléctrico:** la fuerza por unidad de carga.

Para qué sirven

- **Velocidades de un fluido:** cada partícula se mueve con el vector que indica el campo en su posición.
- **Campo gravitacional:** la fuerza que experimenta una masa unitaria en cada punto.
- **Campo eléctrico:** la fuerza por unidad de carga.
- **Campo magnético.**

Para qué sirven

- **Velocidades de un fluido:** cada partícula se mueve con el vector que indica el campo en su posición.
- **Campo gravitacional:** la fuerza que experimenta una masa unitaria en cada punto.
- **Campo eléctrico:** la fuerza por unidad de carga.
- **Campo magnético.**

► **clave** Un campo escalar asigna un *número* a cada punto (temperatura, presión); un campo vectorial asigna un *vector* (velocidad, fuerza).

El primer ejemplo: el campo gradiente

Definición

Si f es diferenciable, su **gradiente**

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle \quad \text{o} \quad \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

es un campo vectorial.

El primer ejemplo: el campo gradiente

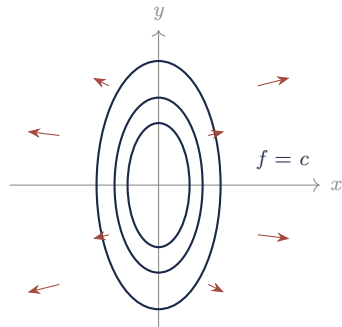
Definición

Si f es diferenciable, su **gradiente**

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle \quad \text{o} \quad \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

es un campo vectorial.

- $\nabla f(P)$ apunta en la dirección de **máximo crecimiento** de f .
- $\|\nabla f(P)\|$ es la tasa de cambio en esa dirección.
- $\nabla f(P)$ es **perpendicular** a la curva de nivel que pasa por P .



∇f (rojo) $\perp$ curvas de nivel (azul)

Campos conservativos

Definición

Un campo $\mathbf{F}$ es **conservativo** si existe una función escalar Φ , llamada **función potencial**, tal que

$$\mathbf{F} = \nabla \Phi.$$

Campos conservativos

Definición

Un campo $\mathbf{F}$ es **conservativo** si existe una función escalar Φ , llamada **función potencial**, tal que

$$\mathbf{F} = \nabla \Phi.$$

Un campo conservativo es, literalmente, “el gradiente de algo”.

Campos conservativos

Definición

Un campo $\mathbf{F}$ es **conservativo** si existe una función escalar Φ , llamada **función potencial**, tal que

$$\mathbf{F} = \nabla \Phi.$$

Un campo conservativo es, literalmente, “el gradiente de algo”.

La analogía con una variable es exacta: Φ hace el papel de la **antiderivada** de $\mathbf{F}$.

Y como allí, la pregunta importante es: ¿cuándo existe, y cómo se encuentra?

El criterio en el plano

Teorema (caracterización en el plano)

Sean M y N con derivadas parciales continuas en una región abierta R . El campo $\mathbf{F}(x, y) = M \mathbf{i} + N \mathbf{j}$ es conservativo si y solo si

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{en } R.$$

El criterio en el plano

Teorema (caracterización en el plano)

Sean M y N con derivadas parciales continuas en una región abierta R . El campo $\mathbf{F}(x, y) = M \mathbf{i} + N \mathbf{j}$ es conservativo si y solo si

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{en } R.$$

Es la igualdad de derivadas cruzadas: si $\mathbf{F} = \nabla \Phi$, entonces $M = \Phi_x$ y $N = \Phi_y$, y por Clairaut $M_y = \Phi_{xy} = \Phi_{yx} = N_x$.

El criterio en el plano

Teorema (caracterización en el plano)

Sean M y N con derivadas parciales continuas en una región abierta R . El campo $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ es conservativo si y solo si

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{en } R.$$

Es la igualdad de derivadas cruzadas: si $\mathbf{F} = \nabla\Phi$, entonces $M = \Phi_x$ y $N = \Phi_y$, y por Clairaut $M_y = \Phi_{xy} = \Phi_{yx} = N_x$.

■ **cuidado** La condición siempre es *necesaria*. Solo es *suficiente* si la región es **simplemente conexa** (sin agujeros).

El contraejemplo que hay que recordar

Un campo irrotacional que no es conservativo

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle, \quad \text{dominio } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

El contraejemplo que hay que recordar

Un campo irrotacional que no es conservativo

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle, \quad \text{dominio } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

- Cumple $N_x = M_y$ en todo su dominio.

El contraejemplo que hay que recordar

Un campo irrotacional que no es conservativo

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle, \quad \text{dominio } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

- Cumple $N_x = M_y$ en todo su dominio.
- Pero su integral a lo largo de la circunferencia unidad vale $2\pi \neq 0$.

El contraejemplo que hay que recordar

Un campo irrotacional que no es conservativo

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle, \quad \text{dominio } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

- Cumple $N_x = M_y$ en todo su dominio.
- Pero su integral a lo largo de la circunferencia unidad vale $2\pi \neq 0$.
- Un campo conservativo tendría circulación cero sobre *toda* curva cerrada.

El contraejemplo que hay que recordar

Un campo irrotacional que no es conservativo

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle, \quad \text{dominio } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

- Cumple $N_x = M_y$ en todo su dominio.
- Pero su integral a lo largo de la circunferencia unidad vale $2\pi \neq 0$.
- Un campo conservativo tendría circulación cero sobre *toda* curva cerrada.

El agujero en el origen es el culpable: el dominio **no** es simplemente conexo.

Protocolo: hallar la función potencial

1. **Verificar la condición.** En $\mathbb{R}^2$ simplemente conexo, comprobar $M_y = N_x$. En $\mathbb{R}^3$, comprobar $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.
2. **Integrar una componente.** De $\Phi_x = M$, integrar respecto a x :
 $\Phi = \int M dx + g(y, z)$.
3. **Derivar y ajustar.** Derivar respecto a y e igualar a N para determinar g_y . Repetir con P si se está en $\mathbb{R}^3$.
4. **Escribir Φ explícitamente** (la constante es irrelevante).

Protocolo: hallar la función potencial

1. **Verificar la condición.** En $\mathbb{R}^2$ simplemente conexo, comprobar $M_y = N_x$. En $\mathbb{R}^3$, comprobar $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.
2. **Integrar una componente.** De $\Phi_x = M$, integrar respecto a x :
 $\Phi = \int M \, dx + g(y, z)$.
3. **Derivar y ajustar.** Derivar respecto a y e igualar a N para determinar g_y . Repetir con P si se está en $\mathbb{R}^3$.
4. **Escribir Φ explícitamente** (la constante es irrelevante).

► **clave** La constante de integración de un paso es una *función* de las variables restantes: ese es el único truco del método.

Hallar el potencial — ejemplo

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

¿Es $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 3y^2 \rangle$ conservativo? Si lo es, hallar su potencial.

Hallar el potencial — ejemplo

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

¿Es $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 3y^2 \rangle$ conservativo? Si lo es, hallar su potencial.

Con $M = 2xy$ y $N = x^2 + 3y^2$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x.$$

Hallar el potencial — ejemplo

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

¿Es $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 3y^2 \rangle$ conservativo? Si lo es, hallar su potencial.

Con $M = 2xy$ y $N = x^2 + 3y^2$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x.$$

Son iguales en todo $\mathbb{R}^2$, que es simplemente conexo: **$\mathbf{F}$ es conservativo.**

Hallar el potencial — construcción

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Integramos $\Phi_x = 2xy$ respecto a x (tratando y como constante):

$$\Phi(x, y) = x^2y + g(y).$$

Hallar el potencial — construcción

1. $\iota M_y = N_x?$ → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Integramos $\Phi_x = 2xy$ respecto a x (tratando y como constante):

$$\Phi(x, y) = x^2 y + g(y).$$

1. $\iota M_y = N_x?$ → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Derivamos respecto a y e igualamos a N :

$$\Phi_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 3y^2 \implies g'(y) = 3y^2 \implies g(y) = y^3 + C.$$

Hallar el potencial — construcción

1. $\iota M_y = N_x?$ → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Integramos $\Phi_x = 2xy$ respecto a x (tratando y como constante):

$$\Phi(x, y) = x^2 y + g(y).$$

1. $\iota M_y = N_x?$ → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Derivamos respecto a y e igualamos a N :

$$\Phi_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 3y^2 \implies g'(y) = 3y^2 \implies g(y) = y^3 + C.$$

$$\Phi(x, y) = x^2 y + y^3 + C$$

Hallar el potencial — construcción

1. $\iota M_y = N_x?$ → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Integramos $\Phi_x = 2xy$ respecto a x (tratando y como constante):

$$\Phi(x, y) = x^2 y + g(y).$$

1. $\iota M_y = N_x?$ → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Derivamos respecto a y e igualamos a N :

$$\Phi_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 3y^2 \implies g'(y) = 3y^2 \implies g(y) = y^3 + C.$$

$$\Phi(x, y) = x^2 y + y^3 + C$$

Verificación obligatoria: $\nabla \Phi = \langle 2xy, x^2 + 3y^2 \rangle = \mathbf{F}$. ✓

BLOQUE 2 DE 7

Integral de línea de un campo escalar

Acumular una función a lo largo de una curva

La idea

- En Cálculo I integrábamos sobre un **intervalo** del eje x .

La idea

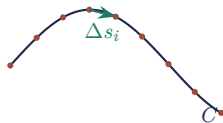
- En Cálculo I integrábamos sobre un **intervalo** del eje x .
- Ahora integramos sobre una **curva** C del plano o del espacio.

La idea

- En Cálculo I integrábamos sobre un **intervalo** del eje x .
- Ahora integramos sobre una **curva** C del plano o del espacio.
- Se parte C en trocitos de longitud Δs_i , se evalúa f en un punto de cada trocito y se suma $\sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$.

La idea

- En Cálculo I integrábamos sobre un **intervalo** del eje x .
- Ahora integramos sobre una **curva** C del plano o del espacio.
- Se parte C en trocitos de longitud Δs_i , se evalúa f en un punto de cada trocito y se suma $\sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$.
- El límite es $\int_C f \, ds$.



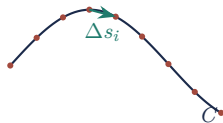
la curva partida en trocitos de arco

La idea

- En Cálculo I integrábamos sobre un **intervalo** del eje x .
- Ahora integramos sobre una **curva** C del plano o del espacio.
- Se parte C en trocitos de longitud Δs_i , se evalúa f en un punto de cada trocito

y se suma $\sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$.

- El límite es $\int_C f \, ds$.



la curva partida en trocitos de arco

► **clave** Si f es la densidad lineal de un alambre curvo, $\int_C f \, ds$ es su masa.

La llave: $ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$

Si C está parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, el elemento de longitud de arco es

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

La llave: $ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$

Si C está parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, el elemento de longitud de arco es

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

Teorema de evaluación

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt,$$

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \sqrt{[x']^2 + [y']^2 + [z']^2} dt.$$

La llave: $ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$

Si C está parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, el elemento de longitud de arco es

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

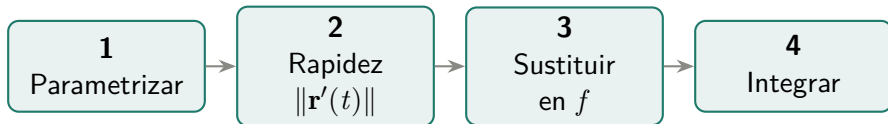
Teorema de evaluación

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt,$$

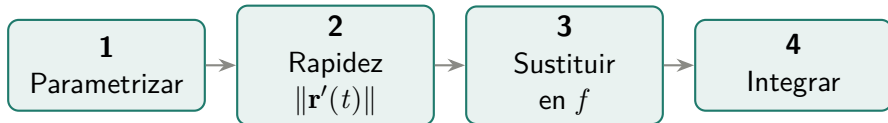
$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \sqrt{[x']^2 + [y']^2 + [z']^2} dt.$$

Es la misma $\|\mathbf{r}'(t)\|$ de la fórmula de longitud de arco: aquí solo aparece multiplicada por f .

Protocolo: 4 pasos



Protocolo: 4 pasos



Dos propiedades importantes

- **No depende de la orientación:** $\int_{-C} f \, ds = \int_C f \, ds$ (porque $ds > 0$ siempre).
- **Aditividad:** si $C = C_1 \cup \dots \cup C_n$ es suave por partes, se integra en cada trozo y se suma.

Un segmento de recta

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x + y) ds$, donde C es el segmento de $(0, 0)$ a $(1, 2)$.

Un segmento de recta

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x + y) ds$, donde C es el segmento de $(0, 0)$ a $(1, 2)$.

Parametrización estándar de un segmento $A \rightarrow B$: $\mathbf{r}(t) = (1 - t)A + tB$. Aquí $\mathbf{r}(t) = \langle t, 2t \rangle$ con $0 \leq t \leq 1$, y

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2 \rangle, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{5}, \quad f(\mathbf{r}(t)) = t + 2t = 3t.$$

Un segmento de recta

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x + y) ds$, donde C es el segmento de $(0, 0)$ a $(1, 2)$.

Parametrización estándar de un segmento $A \rightarrow B$: $\mathbf{r}(t) = (1 - t)A + tB$. Aquí $\mathbf{r}(t) = \langle t, 2t \rangle$ con $0 \leq t \leq 1$, y

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2 \rangle, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{5}, \quad f(\mathbf{r}(t)) = t + 2t = 3t.$$

$$\int_C (x + y) ds = \int_0^1 3t \cdot \sqrt{5} dt = 3\sqrt{5} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{2}}$$

Un segmento de recta

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x + y) ds$, donde C es el segmento de $(0, 0)$ a $(1, 2)$.

Parametrización estándar de un segmento $A \rightarrow B$: $\mathbf{r}(t) = (1 - t)A + tB$. Aquí $\mathbf{r}(t) = \langle t, 2t \rangle$ con $0 \leq t \leq 1$, y

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2 \rangle, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{5}, \quad f(\mathbf{r}(t)) = t + 2t = 3t.$$

$$\int_C (x + y) ds = \int_0^1 3t \cdot \sqrt{5} dt = 3\sqrt{5} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{2}}$$

Comprobación: el segmento mide $\sqrt{5}$ y el valor medio de $x + y$ sobre él es $3/2$. ✓

Una hélice en el espacio

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$ sobre la hélice $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Una hélice en el espacio

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$ sobre la hélice $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle \implies \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2}, \quad f(\mathbf{r}(t)) = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2.$$

Una hélice en el espacio

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$ sobre la hélice $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle \implies \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2}, \quad f(\mathbf{r}(t)) = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2.$$

$$\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \boxed{2\sqrt{2} \pi \left(1 + \frac{4\pi^2}{3} \right)}$$

Una hélice en el espacio

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

Problema

Calcular $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$ sobre la hélice $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle \implies \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2}, \quad f(\mathbf{r}(t)) = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2.$$

$$\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \boxed{2\sqrt{2} \pi \left(1 + \frac{4\pi^2}{3} \right)}$$

La rapidez constante $\sqrt{2}$ es la misma que apareció al calcular la longitud de la hélice.

Una curva suave por partes

Problema

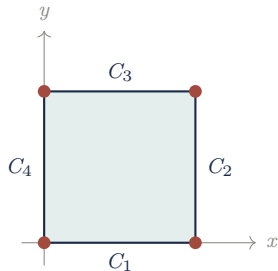
Calcular $\int_C (x^2 + y^2) ds$, con C la frontera del cuadrado de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$.

Una curva suave por partes

Problema

Calcular $\int_C (x^2 + y^2) ds$, con C la frontera del cuadrado de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$.

La curva tiene esquinas: no es suave. Se parte en cuatro segmentos y se usa la aditividad.

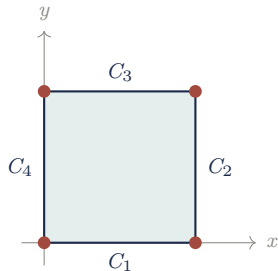


Una curva suave por partes

Problema

Calcular $\int_C (x^2 + y^2) ds$, con C la frontera del cuadrado de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$.

La curva tiene esquinas: no es suave. Se parte en cuatro segmentos y se usa la aditividad.



$$\int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds + \int_{C_3} f ds + \int_{C_4} f ds.$$

Una curva suave por partes — las cuatro piezas

En los cuatro segmentos $\|\mathbf{r}'\| = 1$, así que $ds = dt$:

Una curva suave por partes — las cuatro piezas

En los cuatro segmentos $\|\mathbf{r}'\| = 1$, así que $ds = dt$:

Trozo	Parametrización	f sobre el trozo	Integral
C_1	$(t, 0), 0 \leq t \leq 1$	t^2	$\int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$
C_2	$(1, t), 0 \leq t \leq 1$	$1 + t^2$	$\int_0^1 (1 + t^2) dt = \frac{4}{3}$
C_3	$(1 - t, 1), 0 \leq t \leq 1$	$(1 - t)^2 + 1$	$\int_0^1 [(1 - t)^2 + 1] dt = \frac{4}{3}$
C_4	$(0, 1 - t), 0 \leq t \leq 1$	$(1 - t)^2$	$\int_0^1 (1 - t)^2 dt = \frac{1}{3}$

Una curva suave por partes — las cuatro piezas

En los cuatro segmentos $\|\mathbf{r}'\| = 1$, así que $ds = dt$:

Trozo	Parametrización	f sobre el trozo	Integral
C_1	$(t, 0), 0 \leq t \leq 1$	t^2	$\int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$
C_2	$(1, t), 0 \leq t \leq 1$	$1 + t^2$	$\int_0^1 (1 + t^2) dt = \frac{4}{3}$
C_3	$(1 - t, 1), 0 \leq t \leq 1$	$(1 - t)^2 + 1$	$\int_0^1 [(1 - t)^2 + 1] dt = \frac{4}{3}$
C_4	$(0, 1 - t), 0 \leq t \leq 1$	$(1 - t)^2$	$\int_0^1 (1 - t)^2 dt = \frac{1}{3}$

$$\int_C (x^2 + y^2) ds = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \boxed{\frac{10}{3}}$$

Para qué sirve: la masa de un alambre

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Un alambre tiene la forma de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$ (en metros), y su densidad lineal es $\rho(x, y) = y$ en kg/m: pesa más arriba que en los extremos. Halle su masa y su centro de masa.

Para qué sirve: la masa de un alambre

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Un alambre tiene la forma de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$ (en metros), y su densidad lineal es $\rho(x, y) = y$ en kg/m: pesa más arriba que en los extremos. Halle su masa y su centro de masa.

$$\blacktriangleright \text{ clave } m = \int_C \rho \, ds, \quad \bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho \, ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho \, ds.$$

Para qué sirve: la masa de un alambre

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Un alambre tiene la forma de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$ (en metros), y su densidad lineal es $\rho(x, y) = y$ en kg/m: pesa más arriba que en los extremos. Halle su masa y su centro de masa.

$$\text{► clave} \quad m = \int_C \rho \, ds, \quad \bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho \, ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho \, ds.$$

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ 4. Integrar

Con $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq \pi$, se tiene $\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$: aquí $ds = dt$ y $\rho = \sin t$.

La masa del alambre — centro de masa

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

$$m = \int_0^{\pi} \sin t \, dt = [-\cos t]_0^{\pi} = 2 \text{ kg.}$$

La masa del alambre — centro de masa

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

$$m = \int_0^\pi \sin t \, dt = [-\cos t]_0^\pi = 2 \text{ kg.}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos t \sin t \, dt = 0 \text{ (por simetría),} \quad \bar{y} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

La masa del alambre — centro de masa

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

$$m = \int_0^\pi \sin t \, dt = [-\cos t]_0^\pi = 2 \text{ kg.}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos t \sin t \, dt = 0 \text{ (por simetría),} \quad \bar{y} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

$m = 2 \text{ kg,} \quad (\bar{x}, \bar{y}) = (0, \frac{\pi}{4}) \approx (0, 0,79)$

La masa del alambre — centro de masa

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. Rapidez $\|\mathbf{r}'\| \rightarrow$ 3. Sustituir en $f \rightarrow$ **4. Integrar**

$$m = \int_0^\pi \sin t \, dt = [-\cos t]_0^\pi = 2 \text{ kg.}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos t \sin t \, dt = 0 \text{ (por simetría),} \quad \bar{y} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$m = 2 \text{ kg,} \quad (\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \approx (0, 0,79)$$

Si el alambre fuera homogéneo el centro de masa caería en $y = 2/\pi \approx 0,64$: sale más alto porque la densidad crece con la altura. ✓

BLOQUE 3 DE 7

Integral de línea de un campo vectorial

Trabajo y circulación

Una pregunta distinta

- Con un campo *escalar* acumulábamos valores de f a lo largo de C .

Una pregunta distinta

- Con un campo *escalar* acumulábamos valores de f a lo largo de C .
- Con un campo *vectorial* la pregunta es otra: **¿cuánto empuja $\mathbf{F}$ en la dirección en que se recorre la curva?**

Una pregunta distinta

- Con un campo *escalar* acumulábamos valores de f a lo largo de C .
- Con un campo *vectorial* la pregunta es otra: **¿cuánto empuja $\mathbf{F}$ en la dirección en que se recorre la curva?**
- Físicamente:
 - si $\mathbf{F}$ es una fuerza, la integral es el **trabajo**;
 - si $\mathbf{F}$ es la velocidad de un fluido y C es cerrada, es la **circulación**.

Una pregunta distinta

- Con un campo *escalar* acumulábamos valores de f a lo largo de C .
- Con un campo *vectorial* la pregunta es otra: **¿cuánto empuja $\mathbf{F}$ en la dirección en que se recorre la curva?**
- Físicamente:
 - si $\mathbf{F}$ es una fuerza, la integral es el **trabajo**;
 - si $\mathbf{F}$ es la velocidad de un fluido y C es cerrada, es la **circulación**.

Solo cuenta la componente de $\mathbf{F}$ **tangente** a la curva.

Definición

Integral de línea de un campo vectorial

Para C suave por partes parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Definición

Integral de línea de un campo vectorial

Para C suave por partes parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Dos notaciones equivalentes

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C M dx + N dy + P dz \quad \text{y} \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds,$$

con $\mathbf{T}$ el vector tangente unitario.

Definición

Integral de línea de un campo vectorial

Para C suave por partes parametrizada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Dos notaciones equivalentes

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C M dx + N dy + P dz \quad \text{y} \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds,$$

con $\mathbf{T}$ el vector tangente unitario.

El valor no depende de la parametrización elegida, siempre que se conserve la orientación.

La diferencia crucial: la orientación

Campo escalar

$$\int_{-C} f \, ds = \int_C f \, ds.$$

ds es siempre positivo: recorrer al revés no cambia nada.

La diferencia crucial: la orientación

Campo escalar

$$\int_{-C} f \, ds = \int_C f \, ds.$$

ds es siempre positivo: recorrer al revés no cambia nada.

Campo vectorial

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

$\mathbf{r}'(t)$ cambia de signo: el trabajo *a favor* y *en contra* de una fuerza se distinguen.

La diferencia crucial: la orientación

Campo escalar

$$\int_{-C} f \, ds = \int_C f \, ds.$$

ds es siempre positivo: recorrer al revés no cambia nada.

Campo vectorial

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

$\mathbf{r}'(t)$ cambia de signo: el trabajo *a favor* y *en contra* de una fuerza se distinguen.

■ **cuidado** Antes de integrar, comprobar siempre que la parametrización recorre C en el sentido pedido.

Protocolo: 5 pasos

1. **Parametrizar** C respetando la orientación pedida: $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$.
2. **Derivar**: calcular $\mathbf{r}'(t)$.
3. **Evaluar el campo sobre la curva**: formar $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$.
4. **Producto punto**: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$, que es una función escalar de t .
5. **Integrar** esa función de a a b .

Protocolo: 5 pasos

1. **Parametrizar** C respetando la orientación pedida: $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$.
2. **Derivar**: calcular $\mathbf{r}'(t)$.
3. **Evaluar el campo sobre la curva**: formar $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$.
4. **Producto punto**: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$, que es una función escalar de t .
5. **Integrar** esa función de a a b .

► **clave** Nótese que aquí **no** aparece $\|\mathbf{r}'(t)\|$: el producto punto ya incorpora el factor correcto.

Trabajo de una fuerza variable — planteamiento

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar

Problema

Calcular el trabajo de $\mathbf{F}(x, y) = \langle y, x^2 \rangle$ al mover una partícula de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ **a lo largo de la parábola** $y = x^2$.

Trabajo de una fuerza variable — planteamiento

1. Parametrizar $C \rightarrow 2. \mathbf{r}'(t) \rightarrow 3. \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow 4. \text{Producto punto} \rightarrow 5. \text{Integrar}$

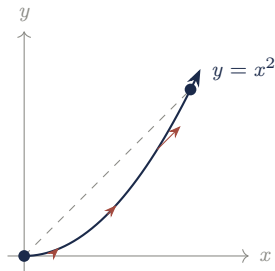
Problema

Calcular el trabajo de $\mathbf{F}(x, y) = \langle y, x^2 \rangle$ al mover una partícula de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ **a lo largo de la parábola** $y = x^2$.

Parametrización natural de $y = x^2$:

$$\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

que recorre la curva en el sentido correcto.



el campo $\mathbf{F}$ sobre la trayectoria

Trabajo de una fuerza variable — cálculo

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle.$$

Trabajo de una fuerza variable — cálculo

1. Parametrizar $C \rightarrow$ **2. $\mathbf{r}'(t)$** $\rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar
 $\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle$.

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ **3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$** $\rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar
Sustituyendo $x = t, y = t^2$ en $\mathbf{F} = \langle y, x^2 \rangle$: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle t^2, t^2 \rangle$.

Trabajo de una fuerza variable — cálculo

1. Parametrizar $C \rightarrow$ **2. $\mathbf{r}'(t)$** $\rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar
 $\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle$.

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ **3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$** $\rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar
Sustituyendo $x = t, y = t^2$ en $\mathbf{F} = \langle y, x^2 \rangle$: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle t^2, t^2 \rangle$.

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ **4. Producto punto** $\rightarrow$ 5. Integrar

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \langle t^2, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle = t^2 + 2t^3.$$

Trabajo de una fuerza variable — cálculo

1. Parametrizar $C \rightarrow$ **2. $\mathbf{r}'(t)$** $\rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar $\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle$.

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ **3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$** $\rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integrar
Sustituyendo $x = t, y = t^2$ en $\mathbf{F} = \langle y, x^2 \rangle$: $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle t^2, t^2 \rangle$.

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ **4. Producto punto** $\rightarrow$ 5. Integrar

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \langle t^2, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle = t^2 + 2t^3.$$

1. Parametrizar $C \rightarrow$ 2. $\mathbf{r}'(t) \rightarrow$ 3. $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ **5. Integrar**

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t^2 + 2t^3) dt = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{5}{6}}$$

¿Y si cambiamos de camino?

Por el **segmento recto** $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \langle t, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle dt = \int_0^1 (t + t^2) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

¿Y si cambiamos de camino?

Por el **segmento recto** $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \langle t, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle dt = \int_0^1 (t + t^2) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

El mismo valor. ¿Casualidad, o hay algo detrás?

¿Y si cambiamos de camino?

Por el **segmento recto** $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \langle t, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle dt = \int_0^1 (t + t^2) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

El mismo valor. ¿Casualidad, o hay algo detrás?

(En este caso es casualidad: $\mathbf{F} = \langle y, x^2 \rangle$ *no* es conservativo, pues $M_y = 1$ y $N_x = 2x$.
Otro camino entre los mismos puntos daría un valor distinto.)

¿Y si cambiamos de camino?

Por el **segmento recto** $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \langle t, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle dt = \int_0^1 (t + t^2) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

El mismo valor. ¿Casualidad, o hay algo detrás?

(En este caso es casualidad: $\mathbf{F} = \langle y, x^2 \rangle$ *no* es conservativo, pues $M_y = 1$ y $N_x = 2x$.
Otro camino entre los mismos puntos daría un valor distinto.)

La pregunta correcta ocupa el bloque siguiente.

BLOQUE 4 DE 7

Independencia de la trayectoria

El teorema fundamental de las integrales de línea

La pregunta y la respuesta

¿Bajo qué condiciones $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende **solo de los extremos** de C ?

La pregunta y la respuesta

¿Bajo qué condiciones $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende **solo de los extremos** de C ?

Teorema (independencia de la trayectoria)

Sea $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta y conexa D . La integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D **si y solo si** $\mathbf{F}$ es conservativo en D .

La pregunta y la respuesta

¿Bajo qué condiciones $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende **solo de los extremos** de C ?

Teorema (independencia de la trayectoria)

Sea $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta y conexa D . La integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D **si y solo si** $\mathbf{F}$ es conservativo en D .

Es decir: independencia del camino, existencia de potencial y circulación nula sobre curvas cerradas son **tres formas de decir lo mismo**.

El teorema fundamental de las integrales de línea

Teorema

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ es continuo en D y C es una curva suave por partes de A a B contenida en D :

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

En particular, si C es cerrada ($A = B$), entonces $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

El teorema fundamental de las integrales de línea

Teorema

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ es continuo en D y C es una curva suave por partes de A a B contenida en D :

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

En particular, si C es cerrada ($A = B$), entonces $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

Es la **regla de Barrow** para curvas: la integral del gradiente es la diferencia del potencial en los extremos.

El teorema fundamental de las integrales de línea

Teorema

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ es continuo en D y C es una curva suave por partes de A a B contenida en D :

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

En particular, si C es cerrada ($A = B$), entonces $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

Es la **regla de Barrow** para curvas: la integral del gradiente es la diferencia del potencial en los extremos.

La dificultad se traslada: ya no hay que parametrizar, pero sí hay que *encontrar* el potencial.

Por qué es cierto (dos líneas)

Si $\mathbf{F} = \nabla f$, la regla de la cadena da

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)).$$

Por qué es cierto (dos líneas)

Si $\mathbf{F} = \nabla f$, la regla de la cadena da

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)).$$

Y ahora es el Teorema Fundamental del Cálculo de una variable:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$

Por qué es cierto (dos líneas)

Si $\mathbf{F} = \nabla f$, la regla de la cadena da

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)).$$

Y ahora es el Teorema Fundamental del Cálculo de una variable:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$

El recíproco se prueba definiendo $f(P)$ como la integral de $\mathbf{F}$ desde un punto fijo P_0 hasta P , y verificando que $\nabla f = \mathbf{F}$.

Aplicación del teorema fundamental

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 2y \rangle$, calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de *cualquier* curva de $A = (0, 1)$ a $B = (1, 2)$.

Aplicación del teorema fundamental

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 2y \rangle$, calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de *cualquier* curva de $A = (0, 1)$ a $B = (1, 2)$.

Con $M = 2xy$, $N = x^2 + 2y$: $M_y = 2x = N_x$ en todo $\mathbb{R}^2$. Conservativo. ✓

Aplicación del teorema fundamental

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 2y \rangle$, calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de *cualquier* curva de $A = (0, 1)$ a $B = (1, 2)$.

Con $M = 2xy$, $N = x^2 + 2y$: $M_y = 2x = N_x$ en todo $\mathbb{R}^2$. Conservativo. ✓

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

$$f(x, y) = \int 2xy \, dx = x^2 y + g(y).$$

Aplicación del teorema fundamental

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

Problema

Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 2y \rangle$, calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de *cualquier* curva de $A = (0, 1)$ a $B = (1, 2)$.

Con $M = 2xy$, $N = x^2 + 2y$: $M_y = 2x = N_x$ en todo $\mathbb{R}^2$. Conservativo. ✓

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

$$f(x, y) = \int 2xy \, dx = x^2 y + g(y).$$

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → 4. Evaluar $f(B) - f(A)$

$$f_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 2y \Rightarrow g'(y) = 2y \Rightarrow g(y) = y^2, \text{ luego } f(x, y) = x^2 y + y^2.$$

Aplicación del teorema fundamental — resultado

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ **4. Evaluar** $f(B) - f(A)$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 1).$$

Aplicación del teorema fundamental — resultado

1. ¿ $M_y = N_x$? → 2. Integrar M en x → 3. Derivar y ajustar → **4. Evaluar** $f(B) - f(A)$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 1).$$

$$f(1, 2) = 1^2 \cdot 2 + 2^2 = 6, \quad f(0, 1) = 0^2 \cdot 1 + 1^2 = 1.$$

Aplicación del teorema fundamental — resultado

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ **4. Evaluar** $f(B) - f(A)$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 1).$$

$$f(1, 2) = 1^2 \cdot 2 + 2^2 = 6, \quad f(0, 1) = 0^2 \cdot 1 + 1^2 = 1.$$

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 6 - 1 = 5}$$

Aplicación del teorema fundamental — resultado

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ **4. Evaluar** $f(B) - f(A)$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 1).$$

$$f(1, 2) = 1^2 \cdot 2 + 2^2 = 6, \quad f(0, 1) = 0^2 \cdot 1 + 1^2 = 1.$$

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 6 - 1 = 5}$$

Sin parametrizar ninguna curva: el valor es 5 por **todos** los caminos de $(0, 1)$ a $(1, 2)$.

Aplicación del teorema fundamental — resultado

1. ¿ $M_y = N_x$? $\rightarrow$ 2. Integrar M en $x \rightarrow$ 3. Derivar y ajustar $\rightarrow$ **4. Evaluar** $f(B) - f(A)$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 1).$$

$$f(1, 2) = 1^2 \cdot 2 + 2^2 = 6, \quad f(0, 1) = 0^2 \cdot 1 + 1^2 = 1.$$

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 6 - 1 = 5}$$

Sin parametrizar ninguna curva: el valor es 5 por **todos** los caminos de $(0, 1)$ a $(1, 2)$.

Y la constante de integración es irrelevante: se cancela en la resta $f(B) - f(A)$.

Un potencial en $\mathbb{R}^3$

Problema

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + z, x + z, x + y \rangle$, que es conservativo. Construir su potencial integrando sobre el segmento del origen a (x, y, z) .

Un potencial en $\mathbb{R}^3$

Problema

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + z, x + z, x + y \rangle$, que es conservativo. Construir su potencial integrando sobre el segmento del origen a (x, y, z) .

Parametrizamos $\mathbf{r}(t) = t\langle x, y, z \rangle$, $t \in [0, 1]$, con $\mathbf{r}'(t) = \langle x, y, z \rangle$. Sobre el segmento,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = t\langle y + z, x + z, x + y \rangle.$$

Un potencial en $\mathbb{R}^3$

Problema

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + z, x + z, x + y \rangle$, que es conservativo. Construir su potencial integrando sobre el segmento del origen a (x, y, z) .

Parametrizamos $\mathbf{r}(t) = t\langle x, y, z \rangle$, $t \in [0, 1]$, con $\mathbf{r}'(t) = \langle x, y, z \rangle$. Sobre el segmento,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = t\langle y + z, x + z, x + y \rangle.$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = t[(y + z)x + (x + z)y + (x + y)z] = 2t(xy + xz + yz).$$

Un potencial en $\mathbb{R}^3$

Problema

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + z, x + z, x + y \rangle$, que es conservativo. Construir su potencial integrando sobre el segmento del origen a (x, y, z) .

Parametrizamos $\mathbf{r}(t) = t\langle x, y, z \rangle$, $t \in [0, 1]$, con $\mathbf{r}'(t) = \langle x, y, z \rangle$. Sobre el segmento,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = t\langle y + z, x + z, x + y \rangle.$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = t[(y + z)x + (x + z)y + (x + y)z] = 2t(xy + xz + yz).$$

$$f(x, y, z) = \int_0^1 2t(xy + xz + yz) dt = \boxed{xy + xz + yz}$$

Un potencial en $\mathbb{R}^3$

Problema

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + z, x + z, x + y \rangle$, que es conservativo. Construir su potencial integrando sobre el segmento del origen a (x, y, z) .

Parametrizamos $\mathbf{r}(t) = t\langle x, y, z \rangle$, $t \in [0, 1]$, con $\mathbf{r}'(t) = \langle x, y, z \rangle$. Sobre el segmento,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = t\langle y + z, x + z, x + y \rangle.$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = t[(y + z)x + (x + z)y + (x + y)z] = 2t(xy + xz + yz).$$

$$f(x, y, z) = \int_0^1 2t(xy + xz + yz) dt = \boxed{xy + xz + yz}$$

$$\text{Verificación: } \nabla f = \langle y + z, x + z, x + y \rangle = \mathbf{F}. \checkmark$$

Trabajo y energía — el campo gravitatorio

Problema

La fuerza que un planeta de masa M centrado en el origen ejerce sobre un cuerpo de masa m situado en $\mathbf{r}$ es $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GMm}{\|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r}$. ¿Cuánto trabajo hace al mover el cuerpo de un punto a otro?

Trabajo y energía — el campo gravitatorio

Problema

La fuerza que un planeta de masa M centrado en el origen ejerce sobre un cuerpo de masa m situado en $\mathbf{r}$ es $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GMm}{\|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r}$. ¿Cuánto trabajo hace al mover el cuerpo de un punto a otro?

Primero, es conservativo. Con $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{x}{r^3} \quad \implies \quad \nabla \left(\frac{GMm}{r} \right) = -\frac{GMm}{r^3} \mathbf{r} = \mathbf{F}.$$

Trabajo y energía — el campo gravitatorio

Problema

La fuerza que un planeta de masa M centrado en el origen ejerce sobre un cuerpo de masa m situado en $\mathbf{r}$ es $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GMm}{\|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r}$. ¿Cuánto trabajo hace al mover el cuerpo de un punto a otro?

Primero, es conservativo. Con $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{x}{r^3} \quad \implies \quad \nabla \left(\frac{GMm}{r} \right) = -\frac{GMm}{r^3} \mathbf{r} = \mathbf{F}.$$

El potencial es $f(\mathbf{r}) = \frac{GMm}{\|\mathbf{r}\|}$: solo depende de la distancia al centro.

Trabajo y energía — la trayectoria no importa

Por el teorema fundamental, el trabajo entre dos puntos a distancias r_1 y r_2 del centro es

$$W = f(\mathbf{r}_2) - f(\mathbf{r}_1) = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Trabajo y energía — la trayectoria no importa

Por el teorema fundamental, el trabajo entre dos puntos a distancias r_1 y r_2 del centro es

$$W = f(\mathbf{r}_2) - f(\mathbf{r}_1) = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Subir un satélite desde la superficie ($r_1 = R$) hasta la órbita $r_2 = R + h$: como $r_2 > r_1$, el campo hace trabajo *negativo* y hay que aportar

$$-W = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = \frac{GMm h}{R(R+h)}.$$

Trabajo y energía — la trayectoria no importa

Por el teorema fundamental, el trabajo entre dos puntos a distancias r_1 y r_2 del centro es

$$W = f(\mathbf{r}_2) - f(\mathbf{r}_1) = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Subir un satélite desde la superficie ($r_1 = R$) hasta la órbita $r_2 = R + h$: como $r_2 > r_1$, el campo hace trabajo *negativo* y hay que aportar

$$-W = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = \frac{GMm h}{R(R+h)}.$$

$$\text{si } h \rightarrow \infty : \quad -W \rightarrow \frac{GMm}{R}$$

Trabajo y energía — la trayectoria no importa

Por el teorema fundamental, el trabajo entre dos puntos a distancias r_1 y r_2 del centro es

$$W = f(\mathbf{r}_2) - f(\mathbf{r}_1) = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Subir un satélite desde la superficie ($r_1 = R$) hasta la órbita $r_2 = R + h$: como $r_2 > r_1$, el campo hace trabajo *negativo* y hay que aportar

$$-W = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = \frac{GMm h}{R(R+h)}.$$

$$\text{si } h \rightarrow \infty : \quad -W \rightarrow \frac{GMm}{R}$$

Esa cota **finita** es la energía de escape.

Resumen del bloque: cuatro enunciados equivalentes

Para $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta, conexa y **simplemente conexa** D , son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo: $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f .

Resumen del bloque: cuatro enunciados equivalentes

Para $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta, conexa y **simplemente conexa** D , son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo: $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f .
2. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D .

Resumen del bloque: cuatro enunciados equivalentes

Para $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta, conexa y **simplemente conexa** D , son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo: $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f .
2. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D .
3. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada $C \subset D$.

Resumen del bloque: cuatro enunciados equivalentes

Para $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta, conexa y **simplemente conexa** D , son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo: $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f .
2. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D .
3. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada $C \subset D$.
4. $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en D (en el plano: $M_y = N_x$).

Resumen del bloque: cuatro enunciados equivalentes

Para $\mathbf{F}$ continuo en una región abierta, conexa y **simplemente conexa** D , son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo: $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f .
2. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D .
3. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada $C \subset D$.
4. $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en D (en el plano: $M_y = N_x$).

■ **cuidado** La equivalencia con (4) exige que D sea simplemente conexo. Las tres primeras son equivalentes en cualquier región abierta y conexa.

BLOQUE 5 DE 7

Teorema de Green

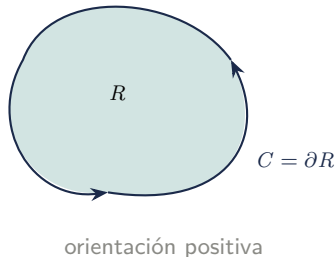
Frontera e interior, más divergencia y rotacional

Frontera contra interior

- Primer resultado que relaciona lo que hace un campo **en la frontera** con lo que hace **en el interior**.

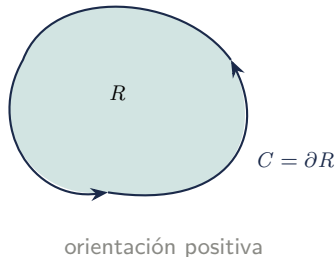
Frontera contra interior

- Primer resultado que relaciona lo que hace un campo **en la frontera** con lo que hace **en el interior**.
- Requiere fijar la **orientación positiva**: se recorre C de modo que la región R quede siempre *a la izquierda* (antihorario para regiones convexas).



Frontera contra interior

- Primer resultado que relaciona lo que hace un campo **en la frontera** con lo que hace **en el interior**.
- Requiere fijar la **orientación positiva**: se recorre C de modo que la región R quede siempre *a la izquierda* (antihorario para regiones convexas).



Una curva es **cerrada** si empieza y termina en el mismo punto, y **simple** si no se corta a sí misma.

Teorema de Green

Teorema

Sea C cerrada simple, suave por partes, orientada positivamente, y R la región que encierra. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a R :

$$\oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA.$$

Teorema de Green

Teorema

Sea C cerrada simple, suave por partes, orientada positivamente, y R la región que encierra. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a R :

$$\oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA.$$

Forma vectorial

Con $\mathbf{F} = \langle M, N \rangle$:

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA.$$

Teorema de Green

Teorema

Sea C cerrada simple, suave por partes, orientada positivamente, y R la región que encierra. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a R :

$$\oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA.$$

Forma vectorial

Con $\mathbf{F} = \langle M, N \rangle$:

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA.$$

Una integral de línea sobre la frontera = una integral doble sobre el interior.

Por qué funciona, y para qué regiones

Idea de la demostración. Basta probarlo para una región que sea a la vez de tipo I y de tipo II.

Regiones más generales.

- Si R no es simple, se parte en subregiones simples.
- Los **cortes internos** se recorren dos veces en sentidos opuestos y se **cancelan**.
- Queda solo la frontera exterior.



se cancelan

Esta misma cancelación reaparecerá, palabra por palabra, en Stokes y en la divergencia.

Por qué funciona, y para qué regiones

Idea de la demostración. Basta probarlo para una región que sea a la vez de tipo I y de tipo II.

Como tipo I, el TFC en la dirección y da $\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} M_y dy = M(x, g_2) - M(x, g_1)$, y esa diferencia es, con los signos de la orientación positiva, exactamente $-\oint_C M dx$:

$$\oint_C M dx = - \iint_R \frac{\partial M}{\partial y} dA.$$

Esta misma cancelación reaparecerá, palabra por palabra, en Stokes y en la divergencia.

Regiones más generales.

- Si R no es simple, se parte en subregiones simples.
- Los **cortes internos** se recorren dos veces en sentidos opuestos y se **cancelan**.
- Queda solo la frontera exterior.



se cancelan

Por qué funciona, y para qué regiones

Idea de la demostración. Basta probarlo para una región que sea a la vez de tipo I y de tipo II.

Como tipo I, el TFC en la dirección y da $\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} M_y dy = M(x, g_2) - M(x, g_1)$, y esa diferencia es, con los signos de la orientación positiva, exactamente $-\oint_C M dx$:

$$\oint_C M dx = - \iint_R \frac{\partial M}{\partial y} dA.$$

Como tipo II sale $\oint_C N dy = \iint_R N_x dA$.

Sumando, se obtiene Green.

Esta misma cancelación reaparecerá, palabra por palabra, en Stokes y en la divergencia.

Regiones más generales.

- Si R no es simple, se parte en subregiones simples.
- Los **cortes internos** se recorren dos veces en sentidos opuestos y se **cancelan**.
- Queda solo la frontera exterior.



se cancelan

Verificación de Green — planteamiento

1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

Problema

Verificar el teorema de Green para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ y la región encerrada por $x^2 + y^2 = 4$.

Verificación de Green — planteamiento

1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

Problema

Verificar el teorema de Green para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ y la región encerrada por $x^2 + y^2 = 4$.

Aquí $M = -y$ y $N = x$.

Verificación de Green — planteamiento

1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

Problema

Verificar el teorema de Green para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ y la región encerrada por $x^2 + y^2 = 4$.

Aquí $M = -y$ y $N = x$. 1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

Verificación de Green — planteamiento

1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

Problema

Verificar el teorema de Green para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ y la región encerrada por $x^2 + y^2 = 4$.

Aquí $M = -y$ y $N = x$. 1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. Integral doble

R es el disco de radio 2: en polares, $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Verificación de Green — los dos lados

1. Identificar $M, N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ **4. Integral doble**

Lado de la integral doble.

$$\iint_R 2 \, dA = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \, dr \, d\theta = 2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 8\pi.$$

Verificación de Green — los dos lados

1. Identificar M , $N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ **4. Integral doble**

Lado de la integral doble.

$$\iint_R 2 \, dA = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \, dr \, d\theta = 2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 8\pi.$$

Lado de la integral de línea. Con $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -2 \sin t, 2 \cos t \rangle = \mathbf{r}'(t),$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 4(\sin^2 t + \cos^2 t) \, dt = \int_0^{2\pi} 4 \, dt = 8\pi.$$

Verificación de Green — los dos lados

1. Identificar M , $N \rightarrow$ 2. Calcular $N_x - M_y \rightarrow$ 3. Describir $R \rightarrow$ 4. **Integral doble**

Lado de la integral doble.

$$\iint_R 2 \, dA = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \, dr \, d\theta = 2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 8\pi.$$

Lado de la integral de línea. Con $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -2 \sin t, 2 \cos t \rangle = \mathbf{r}'(t),$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 4(\sin^2 t + \cos^2 t) \, dt = \int_0^{2\pi} 4 \, dt = 8\pi.$$

$$\boxed{8\pi = 8\pi} \quad \checkmark$$

Green sobre una curva abierta — el truco

Problema

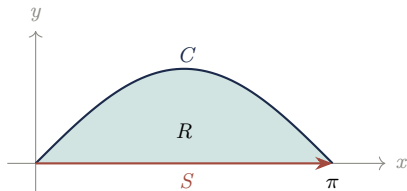
Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para $\mathbf{F} = \langle x^2 + y, 4x - y^2 \rangle$, donde C es el arco de $y = \sin x$ de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$.

Green sobre una curva abierta — el truco

Problema

Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para $\mathbf{F} = \langle x^2 + y, 4x - y^2 \rangle$, donde C es el arco de $y = \sin x$ de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$.

C es **abierto**: Green no se aplica directamente. La cerramos con el segmento S del eje x , calculamos por Green y restamos la parte añadida.



Green sobre una curva abierta — cálculo

Paso 1. Aplicar Green a la región cerrada. Con $M = x^2 + y$, $N = 4x - y^2$:
 $N_x - M_y = 4 - 1 = 3$.

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R 3 \, dA = 3 \int_0^\pi \sin x \, dx = 3 \cdot 2 = 6.$$

Green sobre una curva abierta — cálculo

Paso 1. Aplicar Green a la región cerrada. Con $M = x^2 + y$, $N = 4x - y^2$:
 $N_x - M_y = 4 - 1 = 3$.

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R 3 \, dA = 3 \int_0^\pi \sin x \, dx = 3 \cdot 2 = 6.$$

Paso 2. Descomponer con la orientación correcta. La frontera positiva recorre S de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y luego el arco *al revés*, así que $\oint_{\partial R} = \int_S - \int_C$.

Green sobre una curva abierta — cálculo

Paso 1. Aplicar Green a la región cerrada. Con $M = x^2 + y$, $N = 4x - y^2$:
 $N_x - M_y = 4 - 1 = 3$.

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R 3 \, dA = 3 \int_0^\pi \sin x \, dx = 3 \cdot 2 = 6.$$

Paso 2. Descomponer con la orientación correcta. La frontera positiva recorre S de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y luego el arco *al revés*, así que $\oint_{\partial R} = \int_S - \int_C$.

Paso 3. La parte fácil. Sobre S : $y = 0$, $dy = 0$, luego $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = x^2 \, dx$ y
$$\int_S = \int_0^\pi x^2 \, dx = \frac{\pi^3}{3}.$$

Green sobre una curva abierta — cálculo

Paso 1. Aplicar Green a la región cerrada. Con $M = x^2 + y$, $N = 4x - y^2$:
 $N_x - M_y = 4 - 1 = 3$.

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R 3 \, dA = 3 \int_0^\pi \sin x \, dx = 3 \cdot 2 = 6.$$

Paso 2. Descomponer con la orientación correcta. La frontera positiva recorre S de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y luego el arco *al revés*, así que $\oint_{\partial R} = \int_S - \int_C$.

Paso 3. La parte fácil. Sobre S : $y = 0$, $dy = 0$, luego $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = x^2 \, dx$ y
 $\int_S = \int_0^\pi x^2 \, dx = \frac{\pi^3}{3}$.

$$6 = \frac{\pi^3}{3} - \int_C \implies \boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi^3}{3} - 6}$$

Green al revés: medir áreas recorriendo el borde

Si se elige $\mathbf{F}$ de modo que $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R :

$$\mathbf{F} = \left\langle -\frac{y}{2}, \frac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \implies A(R) = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx$$

Green al revés: medir áreas recorriendo el borde

Si se elige $\mathbf{F}$ de modo que $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R :

$$\mathbf{F} = \left\langle -\frac{y}{2}, \frac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \implies \boxed{A(R) = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx}$$

Ejemplo: la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, con $\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t, b \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$x \, dy - y \, dx = a \cos t (b \cos t) \, dt - b \sin t (-a \sin t) \, dt = ab \, dt.$$

Green al revés: medir áreas recorriendo el borde

Si se elige $\mathbf{F}$ de modo que $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R :

$$\mathbf{F} = \left\langle -\frac{y}{2}, \frac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \implies \boxed{A(R) = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx}$$

Ejemplo: la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, con $\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t, b \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$x \, dy - y \, dx = a \cos t (b \cos t) \, dt - b \sin t (-a \sin t) \, dt = ab \, dt.$$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab \, dt = \boxed{\pi ab}$$

Green al revés: medir áreas recorriendo el borde

Si se elige $\mathbf{F}$ de modo que $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R :

$$\mathbf{F} = \left\langle -\frac{y}{2}, \frac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \implies \boxed{A(R) = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx}$$

Ejemplo: la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, con $\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t, b \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$:

$$x \, dy - y \, dx = a \cos t (b \cos t) \, dt - b \sin t (-a \sin t) \, dt = ab \, dt.$$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab \, dt = \boxed{\pi ab}$$

Se obtiene un área recorriendo únicamente su **borde**: ese es el principio del planímetro.

Divergencia y rotacional

Divergencia (campo escalar)

Para $\mathbf{F} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Divergencia y rotacional

Divergencia (campo escalar)

Para $\mathbf{F} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Rotacional (campo vectorial)

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}.$$

Divergencia y rotacional

Divergencia (campo escalar)

Para $\mathbf{F} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Rotacional (campo vectorial)

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}.$$

En el plano, con $\mathbf{F} = \langle M, N, 0 \rangle$, el rotacional se reduce al escalar $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = N_x - M_y$.

Qué miden

Divergencia

Densidad de flujo neto que **sale** de un punto.

- $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$: el punto es una **fuentes**.
- $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$: es un **sumidero**.
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$: campo **incompresible**.

Rotacional

Circulación local del campo alrededor de un punto.

- Su *dirección* es el eje de giro.
- Su *magnitud*, la intensidad del giro.
- $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$: campo **irrotacional**.

Qué miden

Divergencia

Densidad de flujo neto que **sale** de un punto.

- $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$: el punto es una **fuentes**.
- $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$: es un **sumidero**.
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$: campo **incompresible**.

Rotacional

Circulación local del campo alrededor de un punto.

- Su *dirección* es el eje de giro.
- Su *magnitud*, la intensidad del giro.
- $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$: campo **irrotacional**.

Para $\mathbf{F} = \langle -y, x \rangle$: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ y $\nabla \times \mathbf{F} = 2\mathbf{k}$. Gira sin comprimir.

Qué miden

Divergencia

Densidad de flujo neto que **sale** de un punto.

- $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$: el punto es una **fuentes**.
- $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$: es un **sumidero**.
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$: campo **incompresible**.

Rotacional

Circulación local del campo alrededor de un punto.

- Su *dirección* es el eje de giro.
- Su *magnitud*, la intensidad del giro.
- $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$: campo **irrotacional**.

Para $\mathbf{F} = \langle -y, x \rangle$: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ y $\nabla \times \mathbf{F} = 2\mathbf{k}$. Gira sin comprimir.

► **clave** En un dominio simplemente conexo: $\mathbf{F}$ conservativo $\iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

BLOQUE 6 DE 7

Superficies y flujo

Integrales de superficie de campos escalares y vectoriales

Superficies paramétricas

Definición

Una **superficie paramétrica suave** es $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

con derivadas parciales continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ en todo punto.

Superficies paramétricas

Definición

Una **superficie paramétrica suave** es $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

con derivadas parciales continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ en todo punto.

- $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ generan el **plano tangente**; $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es perpendicular a él.

Superficies paramétricas

Definición

Una **superficie paramétrica suave** es $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

con derivadas parciales continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ en todo punto.

- $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ generan el **plano tangente**; $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es perpendicular a él.
- $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ es el área del paralelogramo infinitesimal generado por du y dv :

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

Superficies paramétricas

Definición

Una **superficie paramétrica suave** es $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

con derivadas parciales continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ en todo punto.

- $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ generan el **plano tangente**; $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es perpendicular a él.
- $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ es el área del paralelogramo infinitesimal generado por du y dv :

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

► **clave** dS es la llave que convierte *cualquier* integral de superficie en una integral doble sobre D .

El caso más frecuente: una gráfica

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre $R \subset \mathbb{R}^2$, la parametrización natural es

$$\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y) \rangle.$$

El caso más frecuente: una gráfica

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre $R \subset \mathbb{R}^2$, la parametrización natural es

$$\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y) \rangle.$$

Normal y elemento de área

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x, -f_y, 1 \rangle, \quad dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

El caso más frecuente: una gráfica

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre $R \subset \mathbb{R}^2$, la parametrización natural es

$$\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y) \rangle.$$

Normal y elemento de área

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x, -f_y, 1 \rangle, \quad dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

Es exactamente la fórmula de área de superficie del capítulo de integrales dobles.

El caso más frecuente: una gráfica

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre $R \subset \mathbb{R}^2$, la parametrización natural es

$$\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y) \rangle.$$

Normal y elemento de área

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x, -f_y, 1 \rangle, \quad dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

Es exactamente la fórmula de área de superficie del capítulo de integrales dobles.

La tercera componente de $\langle -f_x, -f_y, 1 \rangle$ es $+1$: esta normal apunta **hacia arriba**.

Orientación

Definición

Una superficie orientable admite dos campos normales unitarios continuos, $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$. **Orientarla** es elegir uno.

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad \text{o, para una gráfica,} \quad \mathbf{n} = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

Orientación

Definición

Una superficie orientable admite dos campos normales unitarios continuos, $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$. **Orientarla** es elegir uno.

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad \text{o, para una gráfica,} \quad \mathbf{n} = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

- Intercambiar u y v invierte el producto cruzado y, con él, la orientación.

Orientación

Definición

Una superficie orientable admite dos campos normales unitarios continuos, $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$. **Orientarla** es elegir uno.

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad \text{o, para una gráfica,} \quad \mathbf{n} = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

- Intercambiar u y v invierte el producto cruzado y, con él, la orientación.
- No toda superficie es orientable: la **banda de Möbius** es el contraejemplo clásico.

Orientación

Definición

Una superficie orientable admite dos campos normales unitarios continuos, $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$. **Orientarla** es elegir uno.

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad \text{o, para una gráfica,} \quad \mathbf{n} = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

- Intercambiar u y v invierte el producto cruzado y, con él, la orientación.
- No toda superficie es orientable: la **banda de Möbius** es el contraejemplo clásico.

En este curso todas las superficies son orientables: gráficas, esferas, cilindros, conos y uniones por partes.

Integral de superficie de un campo escalar

Definición

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv.$$

Integral de superficie de un campo escalar

Definición

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

- **No depende de la orientación:** $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| > 0$ siempre (igual que $\int_C f ds$).

Integral de superficie de un campo escalar

Definición

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

- **No depende de la orientación:** $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| > 0$ siempre (igual que $\int_C f ds$).
- Si $f \equiv 1$ se recupera el **área** de la superficie: $\text{Área}(S) = \iint_S dS$.

Integral de superficie de un campo escalar

Definición

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

- **No depende de la orientación:** $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| > 0$ siempre (igual que $\int_C f ds$).
- Si $f \equiv 1$ se recupera el **área** de la superficie: $\text{Área}(S) = \iint_S dS$.
- Si $f = \rho$ es una densidad superficial, se obtiene la **masa** de una lámina curva.

Integral de superficie de un campo escalar

Definición

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

- **No depende de la orientación:** $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| > 0$ siempre (igual que $\int_C f ds$).
- Si $f \equiv 1$ se recupera el **área** de la superficie: $\text{Área}(S) = \iint_S dS$.
- Si $f = \rho$ es una densidad superficial, se obtiene la **masa** de una lámina curva.

El protocolo es: parametrizar $\rightarrow$ calcular $dS \rightarrow$ sustituir en $f \rightarrow$ reducir a integral doble $\rightarrow$ evaluar (a menudo en polares).

Integral escalar sobre una esfera

Problema

Calcular $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Integral escalar sobre una esfera

Problema

Calcular $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Parametrización esférica con $\rho = 2$:

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = \langle 2 \sin \varphi \cos \theta, 2 \sin \varphi \sin \theta, 2 \cos \varphi \rangle, \quad \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi].$$

Integral escalar sobre una esfera

Problema

Calcular $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Parametrización esférica con $\rho = 2$:

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = \langle 2 \sin \varphi \cos \theta, 2 \sin \varphi \sin \theta, 2 \cos \varphi \rangle, \quad \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi].$$

Elemento de área. Para una esfera de radio R se tiene $\|\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta\| = R^2 \sin \varphi$, luego $dS = 4 \sin \varphi d\varphi d\theta$.

Integral escalar sobre una esfera

Problema

Calcular $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Parametrización esférica con $\rho = 2$:

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = \langle 2 \operatorname{sen} \varphi \cos \theta, 2 \operatorname{sen} \varphi \operatorname{sen} \theta, 2 \cos \varphi \rangle, \quad \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi].$$

Elemento de área. Para una esfera de radio R se tiene $\|\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta\| = R^2 \operatorname{sen} \varphi$, luego $dS = 4 \operatorname{sen} \varphi d\varphi d\theta$.

Integrando. Sobre la esfera, $x^2 + y^2 = 4 \operatorname{sen}^2 \varphi$, así que

$$(x^2 + y^2) dS = 16 \operatorname{sen}^3 \varphi d\varphi d\theta.$$

Integral escalar sobre una esfera — resultado

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 16 \operatorname{sen}^3 \varphi \, d\varphi \, d\theta = 16 \cdot 2\pi \int_0^\pi \operatorname{sen}^3 \varphi \, d\varphi.$$

Integral escalar sobre una esfera — resultado

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 16 \operatorname{sen}^3 \varphi \, d\varphi \, d\theta = 16 \cdot 2\pi \int_0^\pi \operatorname{sen}^3 \varphi \, d\varphi.$$

Con $\operatorname{sen}^3 \varphi = (1 - \cos^2 \varphi) \operatorname{sen} \varphi$ y $u = \cos \varphi$:

$$\int_0^\pi \operatorname{sen}^3 \varphi \, d\varphi = \left[-\cos \varphi + \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^\pi = \frac{4}{3}.$$

Integral escalar sobre una esfera — resultado

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 16 \sin^3 \varphi \, d\varphi \, d\theta = 16 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \varphi \, d\varphi.$$

Con $\sin^3 \varphi = (1 - \cos^2 \varphi) \sin \varphi$ y $u = \cos \varphi$:

$$\int_0^\pi \sin^3 \varphi \, d\varphi = \left[-\cos \varphi + \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^\pi = \frac{4}{3}.$$

$$I = 32\pi \cdot \frac{4}{3} = \boxed{\frac{128\pi}{3}}$$

Integral escalar sobre una esfera — resultado

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 16 \sin^3 \varphi \, d\varphi \, d\theta = 16 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \varphi \, d\varphi.$$

Con $\sin^3 \varphi = (1 - \cos^2 \varphi) \sin \varphi$ y $u = \cos \varphi$:

$$\int_0^\pi \sin^3 \varphi \, d\varphi = \left[-\cos \varphi + \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^\pi = \frac{4}{3}.$$

$$I = 32\pi \cdot \frac{4}{3} = \boxed{\frac{128\pi}{3}}$$

Comprobación de magnitud: el área de la esfera es 16π y $x^2 + y^2 \leq 4$, luego $I \leq 64\pi$. Y $128\pi/3 \approx 42,7\pi$. ✓

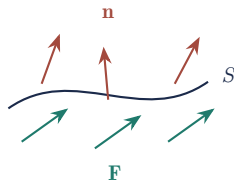
Flujo: la integral de superficie de un campo vectorial

- Si $\mathbf{F}$ es la velocidad de un fluido, el volumen que atraviesa dS por unidad de tiempo es la componente **normal** de $\mathbf{F}$ por dS .

Flujo: la integral de superficie de un campo vectorial

- Si $\mathbf{F}$ es la velocidad de un fluido, el volumen que atraviesa dS por unidad de tiempo es la componente **normal** de $\mathbf{F}$ por dS .
- El **flujo** de $\mathbf{F}$ a través de S es

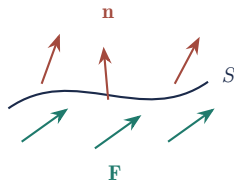
$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$



Flujo: la integral de superficie de un campo vectorial

- Si $\mathbf{F}$ es la velocidad de un fluido, el volumen que atraviesa dS por unidad de tiempo es la componente **normal** de $\mathbf{F}$ por dS .
- El **flujo** de $\mathbf{F}$ a través de S es

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$



Fórmula de cálculo

Con orientación compatible con la parametrización,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv.$$

Dos observaciones sobre el flujo

- La norma $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ del denominador de $\mathbf{n}$ **se cancela** con la de dS : en la práctica se usa el vector normal *sin normalizar*.

Dos observaciones sobre el flujo

- La norma $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ del denominador de $\mathbf{n}$ **se cancela** con la de dS : en la práctica se usa el vector normal *sin normalizar*.
- El flujo **sí** depende de la orientación: cambiar $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$ le cambia el signo.
 - Positivo: el campo sale a través de S .
 - Negativo: entra.

Dos observaciones sobre el flujo

- La norma $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ del denominador de $\mathbf{n}$ **se cancela** con la de dS : en la práctica se usa el vector normal *sin normalizar*.
- El flujo **sí** depende de la orientación: cambiar $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$ le cambia el signo.
 - Positivo: el campo sale a través de S .
 - Negativo: entra.

■ **cuidado** Paso obligatorio: después de calcular $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$, comprobar que apunta hacia donde pide el problema (hacia arriba, hacia afuera...). Si no, multiplicar por -1 .

Flujo a través de un cilindro

1. Orientar $S \rightarrow$ 2. Parametrizar $\rightarrow$ 3. $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integral doble

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 2$, orientado hacia afuera.

Flujo a través de un cilindro

1. Orientar $S \rightarrow$ 2. Parametrizar $\rightarrow$ 3. $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integral doble

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 2$, orientado hacia afuera.

$\mathbf{r}(\theta, z) = \langle \cos \theta, \sin \theta, z \rangle$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq z \leq 2$:

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = \langle -\sin \theta, \cos \theta, 0 \rangle \times \langle 0, 0, 1 \rangle = \langle \cos \theta, \sin \theta, 0 \rangle,$$

que apunta radialmente hacia afuera: es la orientación pedida. ✓

Flujo a través de un cilindro

1. Orientar $S \rightarrow$ 2. Parametrizar $\rightarrow$ 3. $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \rightarrow$ 4. Producto punto $\rightarrow$ 5. Integral doble

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 2$, orientado hacia afuera.

$\mathbf{r}(\theta, z) = \langle \cos \theta, \sin \theta, z \rangle$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq z \leq 2$:

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = \langle -\sin \theta, \cos \theta, 0 \rangle \times \langle 0, 0, 1 \rangle = \langle \cos \theta, \sin \theta, 0 \rangle,$$

que apunta radialmente hacia afuera: es la orientación pedida. ✓

Sobre el cilindro $\mathbf{F} = \langle \cos \theta, \sin \theta, z \rangle$, luego $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^2 1 \, dz \, d\theta = \boxed{4\pi}$$

Flujo a través de un cono

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, orientado hacia arriba.

Flujo a través de un cono

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, orientado hacia arriba.

Es una gráfica: $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, \sqrt{x^2 + y^2} \rangle$ sobre $R : x^2 + y^2 \leq 1$. Con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$$f_x = \frac{x}{r}, \quad f_y = \frac{y}{r} \quad \implies \quad \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \left\langle -\frac{x}{r}, -\frac{y}{r}, 1 \right\rangle.$$

Flujo a través de un cono

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, orientado hacia arriba.

Es una gráfica: $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, \sqrt{x^2 + y^2} \rangle$ sobre $R : x^2 + y^2 \leq 1$. Con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$$f_x = \frac{x}{r}, \quad f_y = \frac{y}{r} \quad \implies \quad \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \left\langle -\frac{x}{r}, -\frac{y}{r}, 1 \right\rangle.$$

Tercera componente $1 > 0$: orientación correcta. Sobre el cono $\mathbf{F} = \langle 0, 0, r \rangle$, luego

$$\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) = r.$$

Flujo a través de un cono

Problema

Flujo de $\mathbf{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, orientado hacia arriba.

Es una gráfica: $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, \sqrt{x^2 + y^2} \rangle$ sobre $R : x^2 + y^2 \leq 1$. Con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$$f_x = \frac{x}{r}, \quad f_y = \frac{y}{r} \quad \implies \quad \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \left\langle -\frac{x}{r}, -\frac{y}{r}, 1 \right\rangle.$$

Tercera componente $1 > 0$: orientación correcta. Sobre el cono $\mathbf{F} = \langle 0, 0, r \rangle$, luego

$$\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) = r.$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R r \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \cdot r \, dr \, d\theta = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

BLOQUE 7 DE 7

Divergencia y Stokes

Los dos grandes teoremas, y el cuadro completo

Teorema de la divergencia (Gauss)

Teorema

Sea $Q \subset \mathbb{R}^3$ un sólido acotado con frontera ∂Q suave por partes, orientada con la normal **exterior** $\mathbf{n}$. Si las componentes de $\mathbf{F}$ tienen derivadas parciales de primer orden continuas en Q :

$$\iint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_Q (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV.$$

Teorema de la divergencia (Gauss)

Teorema

Sea $Q \subset \mathbb{R}^3$ un sólido acotado con frontera ∂Q suave por partes, orientada con la normal **exterior** $\mathbf{n}$. Si las componentes de $\mathbf{F}$ tienen derivadas parciales de primer orden continuas en Q :

$$\iint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_Q (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV.$$

El flujo neto que sale por la frontera = la suma de todas las fuentes interiores.

Teorema de la divergencia (Gauss)

Teorema

Sea $Q \subset \mathbb{R}^3$ un sólido acotado con frontera ∂Q suave por partes, orientada con la normal **exterior** $\mathbf{n}$. Si las componentes de $\mathbf{F}$ tienen derivadas parciales de primer orden continuas en Q :

$$\iint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_Q (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV.$$

El flujo neto que sale por la frontera = la suma de todas las fuentes interiores.

Si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ en todo Q , el flujo neto es cero: todo lo que entra, sale.

Por qué funciona

- Se divide Q en celdas infinitesimales y se suman los flujos.

Por qué funciona

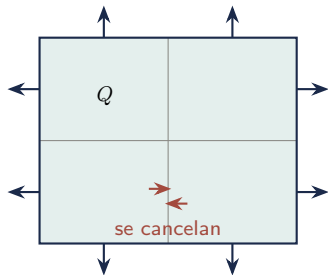
- Se divide Q en celdas infinitesimales y se suman los flujos.
- Cada cara **interior** es saliente para una celda y entrante para la vecina: las contribuciones **se cancelan por pares**.

Por qué funciona

- Se divide Q en celdas infinitesimales y se suman los flujos.
- Cada cara **interior** es saliente para una celda y entrante para la vecina: las contribuciones **se cancelan por pares**.
- Solo sobrevive el flujo a través de la frontera exterior ∂Q .

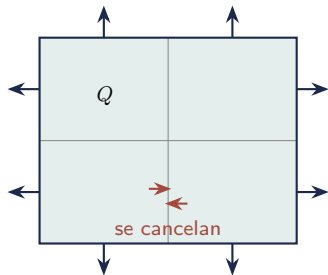
Por qué funciona

- Se divide Q en celdas infinitesimales y se suman los flujos.
- Cada cara **interior** es saliente para una celda y entrante para la vecina: las contribuciones **se cancelan por pares**.
- Solo sobrevive el flujo a través de la frontera exterior ∂Q .
- Y cada celda aporta $\nabla \cdot \mathbf{F} dV$.



Por qué funciona

- Se divide Q en celdas infinitesimales y se suman los flujos.
- Cada cara **interior** es saliente para una celda y entrante para la vecina: las contribuciones **se cancelan por pares**.
- Solo sobrevive el flujo a través de la frontera exterior ∂Q .
- Y cada celda aporta $\nabla \cdot \mathbf{F} dV$.



Es la misma cancelación que en Green, una dimensión más arriba.

Divergencia — el caso que más conviene

Problema

Calcular el flujo de $\mathbf{F} = \langle y, xz, z^2 \rangle$ a través de la superficie cerrada que limita el sólido entre $z = 1 - x^2 - y^2$ y $z = 0$.

Divergencia — el caso que más conviene

Problema

Calcular el flujo de $\mathbf{F} = \langle y, xz, z^2 \rangle$ a través de la superficie cerrada que limita el sólido entre $z = 1 - x^2 - y^2$ y $z = 0$.

Directamente habría que calcular **dos** integrales de superficie (tapa y paraboloide). Con divergencia, una integral triple.

Divergencia — el caso que más conviene

Problema

Calcular el flujo de $\mathbf{F} = \langle y, xz, z^2 \rangle$ a través de la superficie cerrada que limita el sólido entre $z = 1 - x^2 - y^2$ y $z = 0$.

Directamente habría que calcular **dos** integrales de superficie (tapa y paraboloide). Con divergencia, una integral triple.

Divergencia.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(y) + \frac{\partial}{\partial y}(xz) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 0 + 0 + 2z = 2z.$$

Divergencia — el caso que más conviene

Problema

Calcular el flujo de $\mathbf{F} = \langle y, xz, z^2 \rangle$ a través de la superficie cerrada que limita el sólido entre $z = 1 - x^2 - y^2$ y $z = 0$.

Directamente habría que calcular **dos** integrales de superficie (tapa y paraboloide). Con divergencia, una integral triple.

Divergencia.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(y) + \frac{\partial}{\partial y}(xz) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 0 + 0 + 2z = 2z.$$

$$\iint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_Q 2z \, dV.$$

Divergencia — cálculo

En cilíndricas: z de 0 a $1 - r^2$, r de 0 a 1, θ de 0 a 2π , con $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$.

$$\iiint_Q 2z \, dV = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} z \, r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Divergencia — cálculo

En cilíndricas: z de 0 a $1 - r^2$, r de 0 a 1, θ de 0 a 2π , con $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$.

$$\begin{aligned}\iiint_Q 2z \, dV &= 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} z \, r \, dz \, dr \, d\theta. \\ &= 2 \cdot 2\pi \int_0^1 r \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-r^2} dr = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2)^2 \, dr.\end{aligned}$$

Divergencia — cálculo

En cilíndricas: z de 0 a $1 - r^2$, r de 0 a 1, θ de 0 a 2π , con $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$.

$$\iiint_Q 2z \, dV = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} z \, r \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$= 2 \cdot 2\pi \int_0^1 r \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-r^2} dr = 2\pi \int_0^1 r(1 - r^2)^2 \, dr.$$

Con $u = 1 - r^2$, $r \, dr = -du/2$:

$$2\pi \int_0^1 r(1 - r^2)^2 \, dr = \pi \int_0^1 u^2 \, du = \frac{\pi}{3}.$$

Divergencia — cálculo

En cilíndricas: z de 0 a $1 - r^2$, r de 0 a 1, θ de 0 a 2π , con $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$.

$$\iiint_Q 2z \, dV = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} z \, r \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$= 2 \cdot 2\pi \int_0^1 r \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-r^2} dr = 2\pi \int_0^1 r(1 - r^2)^2 \, dr.$$

Con $u = 1 - r^2$, $r \, dr = -du/2$:

$$2\pi \int_0^1 r(1 - r^2)^2 \, dr = \pi \int_0^1 u^2 \, du = \frac{\pi}{3}.$$

$\text{Flujo} = \frac{\pi}{3}$

Ley de Gauss — el flujo de una carga puntual

Problema

El campo eléctrico de una carga q situada en el origen es $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$. Halle su flujo a través de la esfera S_a de radio a centrada en la carga.

Ley de Gauss — el flujo de una carga puntual

Problema

El campo eléctrico de una carga q situada en el origen es $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$. Halle su flujo a través de la esfera S_a de radio a centrada en la carga.

Sobre S_a el normal exterior es $\mathbf{n} = \mathbf{r}/a$ y $\|\mathbf{r}\| = a$, así que

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{a^3 \cdot a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{a^2}{a^4} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2},$$

que es **constante** sobre toda la esfera.

Ley de Gauss — el flujo de una carga puntual

Problema

El campo eléctrico de una carga q situada en el origen es $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$. Halle su flujo a través de la esfera S_a de radio a centrada en la carga.

Sobre S_a el normal exterior es $\mathbf{n} = \mathbf{r}/a$ y $\|\mathbf{r}\| = a$, así que

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{a^3 \cdot a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{a^2}{a^4} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2},$$

que es **constante** sobre toda la esfera.

$$\iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot \underbrace{4\pi a^2}_{\text{área de } S_a} = \boxed{\frac{q}{\epsilon_0}}$$

Ley de Gauss — el flujo de una carga puntual

Problema

El campo eléctrico de una carga q situada en el origen es $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$. Halle su flujo a través de la esfera S_a de radio a centrada en la carga.

Sobre S_a el normal exterior es $\mathbf{n} = \mathbf{r}/a$ y $\|\mathbf{r}\| = a$, así que

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{a^3 \cdot a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{a^2}{a^4} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2},$$

que es **constante** sobre toda la esfera.

$$\iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot \underbrace{4\pi a^2}_{\text{área de } S_a} = \boxed{\frac{q}{\epsilon_0}}$$

El radio se cancela: el flujo no depende de la esfera elegida.

Ley de Gauss — por qué vale cualquier superficie

La razón está en la divergencia. Con $r = \|\mathbf{r}\|$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0 \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{0}).$$

Ley de Gauss — por qué vale cualquier superficie

La razón está en la divergencia. Con $r = \|\mathbf{r}\|$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0 \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{0}).$$

■ **cuidado** En el origen $\mathbf{E}$ ni siquiera está definido: el teorema de la divergencia **no** se aplica a una región que contenga la carga.

Ley de Gauss — por qué vale cualquier superficie

La razón está en la divergencia. Con $r = \|\mathbf{r}\|$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0 \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{0}).$$

■ **cuidado** En el origen $\mathbf{E}$ ni siquiera está definido: el teorema de la divergencia **no** se aplica a una región que contenga la carga.

El truco. Sea S cualquier superficie cerrada que encierre la carga y S_a una esfera pequeña dentro. En la región Q entre ambas, $\mathbf{E}$ es suave y $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$:

$$0 = \iiint_Q \nabla \cdot \mathbf{E} \, dV = \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS - \iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Ley de Gauss — por qué vale cualquier superficie

La razón está en la divergencia. Con $r = \|\mathbf{r}\|$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \implies \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0 \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{0}).$$

■ **cuidado** En el origen $\mathbf{E}$ ni siquiera está definido: el teorema de la divergencia **no** se aplica a una región que contenga la carga.

El truco. Sea S cualquier superficie cerrada que encierre la carga y S_a una esfera pequeña dentro. En la región Q entre ambas, $\mathbf{E}$ es suave y $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$:

$$0 = \iiint_Q \nabla \cdot \mathbf{E} \, dV = \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS - \iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{si } S \text{ encierra la carga; } \quad 0 \text{ si no.}$$

Teorema de Stokes

Teorema

Sea S una superficie orientada, suave por partes, con normal unitaria $\mathbf{n}$, y sea ∂S su curva frontera, cerrada y simple, orientada según la **regla de la mano derecha** respecto de $\mathbf{n}$. Si $\mathbf{F}$ tiene derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a S :

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Teorema de Stokes

Teorema

Sea S una superficie orientada, suave por partes, con normal unitaria $\mathbf{n}$, y sea ∂S su curva frontera, cerrada y simple, orientada según la **regla de la mano derecha** respecto de $\mathbf{n}$. Si $\mathbf{F}$ tiene derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a S :

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

La circulación alrededor del borde = la suma de las “micro-circulaciones” interiores.

Teorema de Stokes

Teorema

Sea S una superficie orientada, suave por partes, con normal unitaria $\mathbf{n}$, y sea ∂S su curva frontera, cerrada y simple, orientada según la **regla de la mano derecha** respecto de $\mathbf{n}$. Si $\mathbf{F}$ tiene derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a S :

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

La circulación alrededor del borde = la suma de las “micro-circulaciones” interiores.

Regla de la mano derecha: si los dedos siguen ∂S , el pulgar apunta en la dirección de $\mathbf{n}$.

Green es Stokes en el plano

Si S es una región plana R del plano xy , parametrizada por $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, 0 \rangle$, su normal es $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.

Green es Stokes en el plano

Si S es una región plana R del plano xy , parametrizada por $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, 0 \rangle$, su normal es $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.

Escribiendo $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle M(x, y), N(x, y), 0 \rangle$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right\rangle, \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Green es Stokes en el plano

Si S es una región plana R del plano xy , parametrizada por $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, 0 \rangle$, su normal es $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.

Escribiendo $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle M(x, y), N(x, y), 0 \rangle$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right\rangle, \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Y Stokes se convierte en

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA,$$

Green es Stokes en el plano

Si S es una región plana R del plano xy , parametrizada por $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, 0 \rangle$, su normal es $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.

Escribiendo $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle M(x, y), N(x, y), 0 \rangle$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right\rangle, \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Y Stokes se convierte en

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA,$$

que es exactamente el teorema de Green.

Verificación de Stokes — los dos lados

Problema

Verificar Stokes para $\mathbf{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre $S : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$, orientada hacia arriba.

Verificación de Stokes — los dos lados

Problema

Verificar Stokes para $\mathbf{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre $S : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$, orientada hacia arriba.

Rotacional. $\nabla \times \mathbf{F} = \langle 0 - 0, 0 - 0, 1 - (-1) \rangle = \langle 0, 0, 2 \rangle$.

Verificación de Stokes — los dos lados

Problema

Verificar Stokes para $\mathbf{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre $S : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$, orientada hacia arriba.

Rotacional. $\nabla \times \mathbf{F} = \langle 0 - 0, 0 - 0, 1 - (-1) \rangle = \langle 0, 0, 2 \rangle$.

Lado de la superficie. Con $f_x = -2x, f_y = -2y$, la normal hacia arriba sin normalizar es $\langle 2x, 2y, 1 \rangle$; el producto punto vale 2, luego

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R 2 \, dA = 2\pi \cdot 2^2 = 8\pi.$$

Verificación de Stokes — los dos lados

Problema

Verificar Stokes para $\mathbf{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre $S : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$, orientada hacia arriba.

Rotacional. $\nabla \times \mathbf{F} = \langle 0 - 0, 0 - 0, 1 - (-1) \rangle = \langle 0, 0, 2 \rangle$.

Lado de la superficie. Con $f_x = -2x, f_y = -2y$, la normal hacia arriba sin normalizar es $\langle 2x, 2y, 1 \rangle$; el producto punto vale 2, luego

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R 2 \, dA = 2\pi \cdot 2^2 = 8\pi.$$

Lado de la curva. ∂S es $x^2 + y^2 = 4, z = 0$; con $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, 0 \rangle$ el producto punto vale 4, luego $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 4 \, dt = 8\pi.$ $8\pi = 8\pi$ ✓

Stokes como atajo: elegir el lado fácil

Problema

Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = \langle z, x, y \rangle$ y $C : x^2 + y^2 = 1, z = 0$, antihoraria vista desde arriba.

Stokes como atajo: elegir el lado fácil

Problema

Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = \langle z, x, y \rangle$ y $C : x^2 + y^2 = 1, z = 0$, antihoraria vista desde arriba.

C es el borde del **hemisferio superior** $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, con normal exterior $\mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle$.

Stokes como atajo: elegir el lado fácil

Problema

Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = \langle z, x, y \rangle$ y $C : x^2 + y^2 = 1, z = 0$, antihoraria vista desde arriba.

C es el borde del **hemisferio superior** $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, con normal exterior $\mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle$.

Rotacional. $\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, luego $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = x + y + z$.

Stokes como atajo: elegir el lado fácil

Problema

Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = \langle z, x, y \rangle$ y $C : x^2 + y^2 = 1, z = 0$, antihoraria vista desde arriba.

C es el borde del **hemisferio superior** $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, con normal exterior $\mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle$.

Rotacional. $\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, luego $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = x + y + z$.

Simetría. $\iint_S x \, dS = \iint_S y \, dS = 0$ (integrandos impares sobre una región simétrica).
Queda $\iint_S z \, dS$.

Stokes como atajo: elegir el lado fácil

Problema

Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con $\mathbf{F} = \langle z, x, y \rangle$ y $C : x^2 + y^2 = 1, z = 0$, antihoraria vista desde arriba.

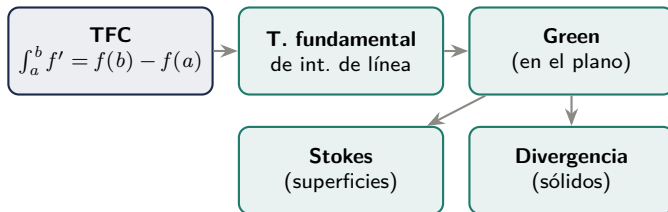
C es el borde del **hemisferio superior** $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, con normal exterior $\mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle$.

Rotacional. $\nabla \times \mathbf{F} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, luego $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = x + y + z$.

Simetría. $\iint_S x \, dS = \iint_S y \, dS = 0$ (integrandos impares sobre una región simétrica).
Queda $\iint_S z \, dS$.

$$\iint_S z \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\pi}$$

El cuadro completo



Teorema	Frontera	Interior
TFC	$f(b) - f(a)$ (dos puntos)	$\int_a^b f' dx$
Int. de línea	$f(B) - f(A)$ (dos puntos)	$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r}$
Green	$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ (curva)	$\iint_R (N_x - M_y) dA$
Stokes	$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ (curva)	$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$
Divergencia	$\iint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ (superficie)	$\iiint_Q (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$

¿Qué herramienta usar?

Si el problema pide...	Mirar primero...
$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con C abierta	¿es $\mathbf{F}$ conservativo? $\Rightarrow$ T. fundamental
$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con C cerrada plana	Green
$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con C cerrada en $\mathbb{R}^3$	Stokes (elegir la superficie más simple)
flujo por una superficie cerrada	Teorema de la divergencia
flujo por una superficie abierto	cálculo directo con $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$

¿Qué herramienta usar?

Si el problema pide...	Mirar primero...
$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con C abierta	¿es $\mathbf{F}$ conservativo? $\Rightarrow$ T. fundamental
$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con C cerrada plana	Green
$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ con C cerrada en $\mathbb{R}^3$	Stokes (elegir la superficie más simple)
flujo por una superficie cerrada	Teorema de la divergencia
flujo por una superficie abierto	cálculo directo con $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$

► **clave** Casi siempre hay dos caminos. La habilidad del curso consiste en reconocer cuál de los dos lados de la igualdad es el fácil.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar la orientación: signo equivocado en $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ o en el flujo.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar la orientación: signo equivocado en $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ o en el flujo.
2. Usar $\|\mathbf{r}'(t)\|$ en una integral de línea *vectorial* (allí va $\mathbf{r}'(t)$, sin norma).

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar la orientación: signo equivocado en $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ o en el flujo.
2. Usar $\|\mathbf{r}'(t)\|$ en una integral de línea *vectorial* (allí va $\mathbf{r}'(t)$, sin norma).
3. Aplicar $M_y = N_x$ en un dominio con agujeros y concluir que el campo es conservativo.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar la orientación: signo equivocado en $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ o en el flujo.
2. Usar $\|\mathbf{r}'(t)\|$ en una integral de línea *vectorial* (allí va $\mathbf{r}'(t)$, sin norma).
3. Aplicar $M_y = N_x$ en un dominio con agujeros y concluir que el campo es conservativo.
4. Aplicar el teorema de la divergencia a una superficie que no es cerrada.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar la orientación: signo equivocado en $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ o en el flujo.
2. Usar $\|\mathbf{r}'(t)\|$ en una integral de línea *vectorial* (allí va $\mathbf{r}'(t)$, sin norma).
3. Aplicar $M_y = N_x$ en un dominio con agujeros y concluir que el campo es conservativo.
4. Aplicar el teorema de la divergencia a una superficie que no es cerrada.
5. En Stokes, orientar el borde sin respetar la regla de la mano derecha.

- Un **campo vectorial** asigna un vector a cada punto; el caso central es el campo gradiente.

- Un **campo vectorial** asigna un vector a cada punto; el caso central es el campo gradiente.
- Integrar sobre una **curva**: $\int_C f \, ds$ acumula valores; $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ mide trabajo o circulación y depende de la orientación.

- Un **campo vectorial** asigna un vector a cada punto; el caso central es el campo gradiente.
- Integrar sobre una **curva**: $\int_C f \, ds$ acumula valores; $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ mide trabajo o circulación y depende de la orientación.
- Si $\mathbf{F}$ es **conservativo**, la integral solo depende de los extremos: $f(B) - f(A)$.

- Un **campo vectorial** asigna un vector a cada punto; el caso central es el campo gradiente.
- Integrar sobre una **curva**: $\int_C f \, ds$ acumula valores; $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ mide trabajo o circulación y depende de la orientación.
- Si $\mathbf{F}$ es **conservativo**, la integral solo depende de los extremos: $f(B) - f(A)$.
- Integrar sobre una **superficie**: $\iint_S f \, dS$ da área o masa; $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ da flujo.

- Un **campo vectorial** asigna un vector a cada punto; el caso central es el campo gradiente.
- Integrar sobre una **curva**: $\int_C f \, ds$ acumula valores; $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ mide trabajo o circulación y depende de la orientación.
- Si $\mathbf{F}$ es **conservativo**, la integral solo depende de los extremos: $f(B) - f(A)$.
- Integrar sobre una **superficie**: $\iint_S f \, dS$ da área o masa; $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ da flujo.
- **Green, Stokes y divergencia** son la misma idea del TFC en dimensiones crecientes: la frontera determina el interior.